



Detecção de Eventos em Séries Temporais



Eduardo Ogasawara

eogasawara@cefet-rj.br | <https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>





Eduardo Ogasawara

Professor do DCC/CEFET-RJ desde 2010. Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação pela COPPE/UFRJ. Atuou na indústria de TI entre 2000 e 2007, com foco em workflows e gestão de projetos.

- Ciência de Dados, Mineração de Dados e Séries Temporais
- Líder do **Data Analytics Lab** — CEFET/RJ
- Membro do IEEE, ACM e SBC

eic.cefet-rj.br/~eogasawara/

Uma Linha de Pesquisa Coesa

A agenda deste tutorial não é arbitrária — ela reflete uma trajetória de pesquisa construída ao longo de 20 anos:

Workflows & TI

Gestão de processos e projetos na indústria

Banco de Dados

Fundação para análise estruturada de dados

Ciência de Dados

Experimentos reproduzíveis e pipelines

Predição de Séries Temporais

Modelos preditivos e forecasting em contexto real

Detecção de Eventos

Identificação de anomalias, change points e motifs

Harbinger é o resultado natural dessa evolução.

DAL Toolbox

Base para workflows reprodutíveis de análise de dados em R.
Fundação sobre a qual TSPredIT e Harbinger são construídos.

- Pré-processamento e transformação de dados
- Classificação, regressão e agrupamento
- Mineração de padrões e visualização
- Pipelines modulares e reprodutíveis

github.com/cefet-rj-dal/daltoolbox

Pré-processamento

Agrupamento

Visualização

Classificação/Regressão

Mineração de Padrões

Pipelines Reprodutíveis

TSPredit

Ponte entre o DAL Toolbox e o Harbinger. Framework modular para predição de séries temporais com tuning integrado.

- Representação, filtragem e normalização de dados
- Modelos clássicos, ML e redes neurais
- Tuning integrado e comparação de modelos
- Suporte a séries multivariadas

github.com/cefet-rj-dal/tspredict

Representação

Filtragem

Normalização

Predição

Tuning

Avaliação

Harbinger

Framework de referência deste tutorial. Interface unificada para detecção de eventos em séries temporais — da exploração à avaliação.

- Detecção de anomalias e outliers
- Identificação de change points estruturais
- Descoberta de motivos e discórdias
- Transformações, visualização e avaliação integradas

github.com/cefet-rj-dal/harbinger

Anomalias

Motifs

Visualização

Change Points

Transformações

Avaliação

Event Detection in Time Series

Springer, 2025

- Eduardo Ogasawara
- Rebecca Salles
- Fabio Porto
- Esther Pacitti

Base conceitual deste tutorial. Cobre anomalias, change points e motivos com rigor teórico, avaliação avançada e detecção online.

- Exemplos e figuras disponíveis no GitHub

eic.cefet-rj.br/~eogasawara/time-series-event-detection/



Alunos/Egressos

A formação de recursos humanos qualificados, através da orientação dos nossos alunos, se reflete em seu sucesso profissional e impacto no mercado.



Rebecca Salles (INRIA)



Lais Baroni



Jéssica Souza (Nubank)



Alice Sterberg (Petrobras)



Heraldo Borges (CEFET/RJ)



Leonardo Mosqueira (Petrobras)



Luciana Escobar (SENAI)



Ana Beatriz Cruz (Liora Energia)



Janio Lima



Murillo Dutra (Anderson)



Lucas Tavares



Fernando Alexandrino

Mapa da Sessão

Tutorial de 3 horas — SBBD 2026. Nove partes organizadas em progressão conceitual e prática:

Parte 0 – Introdução

Instrutor, ecossistema DAL/TSPredIT/Harbinger, livro e motivação.

Parte 1 – Fundamentos

Séries temporais, estrutura temporal, decomposição, representação local e janelas.

Parte 2 – Eventos em Séries Temporais

Taxonomia, anomalias, pontos de mudança, motifs e discords.

Parte 3 – Estratégias de Detecção

Pipeline geral, famílias de métodos, scores, limiares, change points, motifs e trade-offs.

Parte 4 – Harbinger como Ambiente Experimental

Workflow, datasets, transformações, detectores, avaliação e reprodutibilidade.

Parte 5 – Anomalias

Aprofundamento, métodos residuais, ARIMA/GARCH e exemplo Harbinger.

Parte 6 – Pontos de Mudança, Online e Drift

Mudança estrutural, segmentação, detecção online, latência e concept drift.

Parte 7 – Motifs, Discords e Avaliação Temporal

Recorrência, isolamento, Matrix Profile, SAX/XSAX, tolerância temporal e benchmarks.

Parte 8 – Agenda de Pesquisa

Fragmentação da área, desafios abertos, escala, multivariância e próximos passos.